새마을운동세미나 과제

4주차 : 열망과 마인드셋의 변화

새마을국제개발학과
새마을국제개발전공
박사과정 1기
22650117 박문식

새마을운동은 단순한 환경 개선이나 인프라 확충을 넘어선 국가적 정신개혁 운동
'잘 살아보자'는 열망(Aspiration)과 '할 수 있다'는 마인드셋(Can-do-spirit) 확산
근검절약 및 자조적 생활습관 등 무형의 사회적 자본 형성

정신적 변화가 경제적 산출물에 미치는 영향을 수리적으로 분석

$$Y = AK^{\alpha}(HLe)^{1-\alpha}$$

변수	의미
Y	산출물
A	기술수준
K	자본량
L	노동투입량
H	인적자본
e	노동자의 노력수준
α	자본의 산출탄력성 (0 < α < 1, 자본 변화에 따른 산출물 변화 민감도)

새마을운동의 경제적 효과를 콥-더글러스(Cobb-Douglas) 생산함수로 모형화

기존 투입요소(자본, 노동)에 인적자본(H)과 노력수준(e)을 추가한 확장 모형임.
자본(K)과 노동(L) 투입량이 동일해도 H와 e가 높으면 전체 산출량이 증가함.
즉, 산출량(Y)은 단순 양적 노동량(L)을 넘어 **질적 요소(H&e)**에 의해 결정됨.
기술과 자본이 절대적으로 부족했던 농촌 환경에서 생산성을 높이는
유일한 통로는 **H와 e의 극대화**였음
새마을운동의 근면이 e를 높이고 협력을 통해 H를 높일 수 있었음

열망과 마인드셋의 변화

$$y = A(He)^{1-\alpha} \qquad c = (1-s)y$$

$$H_{t+1} = H_t[1 + \delta(s_t - \gamma)]$$

변수	의미	비고
y	일인당 소득(생산)	일인당 자본량(k)을 1로 표준화
c	현재 소비	
s	인적자본투자율	0 < s < 1
H_t	현재(t기) 인적자본량	
H_{t+1}	미래(t+1기) 인적자본량	
δ	투자 효율성 파라미터	δ > 0
γ	인적자본 자연감소율	0 < γ < 1 (퇴화 혹은 노화로 인한 감소)

일인당 소득(Y)을 증가시키려면 개인의 인적자본(H)과 노력 수준(E)을 높여야 함.
인적자본 투자는 공짜가 아니며, 현재 소비(C)를 줄여야 하는 기회비용이 발생함.
소득에서 인적자본에 투자한 몫(SY)을 제외한
나머지 부분만 현재 소비할 수 있음.
현재 소비를 희생해 인적자본 투자율(S)을 높이면,
미래의 인적자본량이 증가하여 결국 미래 소득이 커짐.

열망과 마인드셋의 변화

$$\max_{s_t, e_t, e_{t+1}} \; U(c_t, e_t) + \beta U(c_{t+1}, e_{t+1})$$

$$U(c, e) = \ln(c) + \varphi \ln(1 - e)$$

$$\frac{\partial U}{\partial c} > 0, \quad \frac{\partial U}{\partial e} < 0$$

최적 노력: 노력의 한계비용은 체증하므로,
한계편익과 한계비용이 일치하는 지점에서 도출됨

변수	의미	비고
U	효용(Utility)	소비는 효용을 높이고(+), 노력은 낮춤(-)
β	미래할인율 (Discount factor)	0 < β < 1, 미래효용을 현재가치로 할인하는 비율
φ	노력 기피성향 파라메타	φ > 0, 값이 클수록 노력에 대한 심리적 비용 증가
1 - e	육체적, 정신적 여유	개인의 한정된 에너지를 1로 표준화

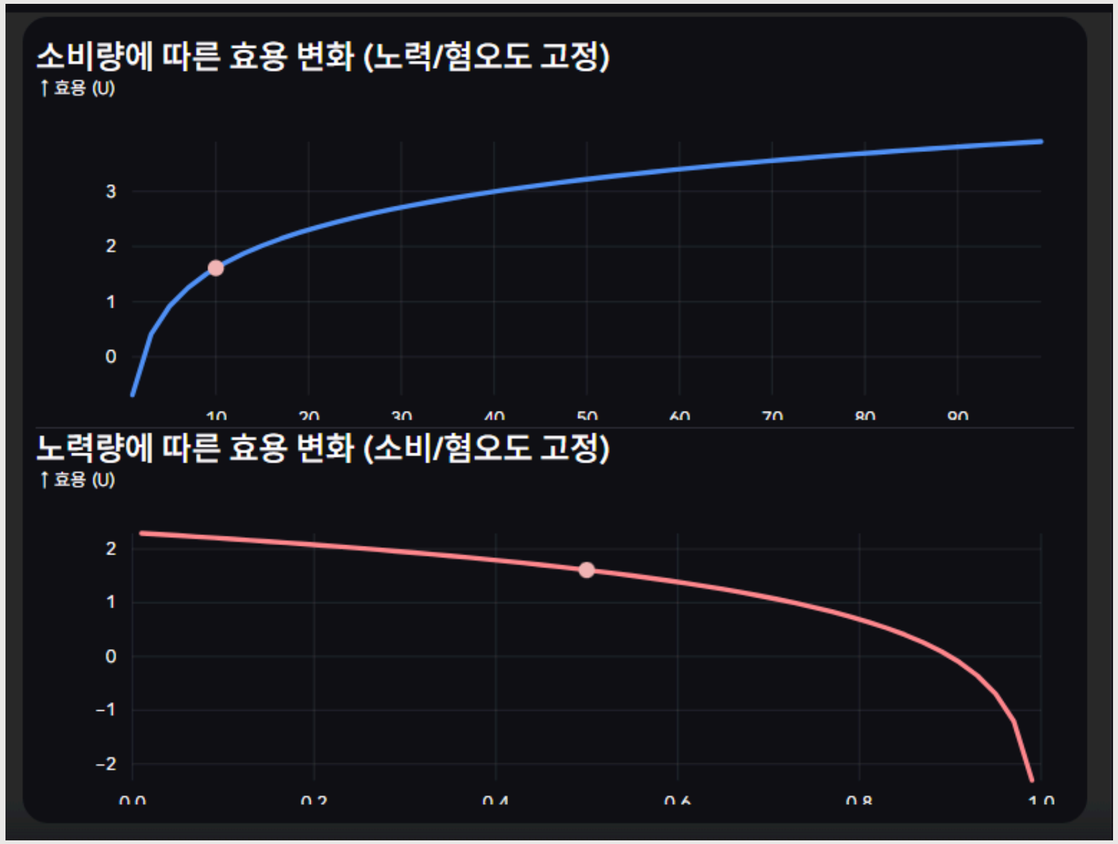
- 경제인이 두 기간(현재와 미래)에 걸쳐 인적자본투자율(S)과 투입할 노력수준(E)을 어떻게 결정하는지 설명하는 효용극대화 모형
- 합리적인 경제인은 소비가 주는 혜택과 노력이 수반하는 비용(육체적, 정신적 긴장)을 비교하여 두 기간의 효용 합을 최대로 만듦.
- 목표: 소비 편익과 노력 비용을 비교해 총 효용 극대화
- B(미래할인율): 미래 효용의 현재가치 평가 지표 (1에 가까울수록 미래 중시)
- Φ(노력 기피성향): 효용함수에서 노력을 기피하고 여유를 선호하는 파라미터

$$U(c, e) = \ln(c) + \varphi \ln(1 - e)$$

총 만족도 (효용)

소비에서 오는 기쁨
(+ 요소)

일하는 고통
(- 요소)



열망과 마인드셋의 변화

$$e_t^* = \frac{(1-\alpha)}{(1-\alpha)+\varphi}$$

$$e_{t+1}^* = \frac{(1-\alpha)}{(1-\alpha)+\varphi}$$

변수/개념	설명	경제적 의미
e* (최적 노력수준)	효용을 극대화하기 위해 개인이 선택하는 합리적 노동 투입량	φ가 작아질수록 값은 상승함
φ (노력 기피성향)	노력을 투입할 때 발생하는 육체적, 심리적 기회비용	새마을운동(근면 정신)으로 인해 하락함
마인드셋 변화 효과	고단함보다 성취감을 크게 느낌 (φ 감소 → e* 증가)	주어진 환경에서 실질적인 노동 투입 증대

- 효용극대화 문제의 일차조건을 구하기 위해 각 변수로 편미분하여 최적 노력수준(E*)을 도출
- 도출된 해에 따르면 노력에 따르는 심리적 비용인 파라미터(Φ)가 커질수록 최적 노력수준은 감소하는 반비례 관계
- 새마을운동을 통한 근면 정신의 강화는 일에 대한 의욕을 높여 노력 투입의 심리적 비용(Φ)을 낮추는 현상으로 설명
- 즉, 농한기의 소모적 문화 대신 '우리도 할 수 있다'는 성취감에서 오는 효용을 더 크게 느끼도록 마인드셋이 변화
- 결과적으로 정신개혁은 모형 내에서 Φ값을 낮추어, 동일한 제약 조건 하에서도 더 높은 최적 노력(E*)을 이끌어내는 핵심 동력으로 작용

$$s_t^* = \frac{\beta(1-\alpha)+\gamma-(1/\delta)}{\beta(1-\alpha)+1}$$

$$\frac{\partial s_t^*}{\partial \beta} = \frac{(1-\alpha)(1-\gamma+1/\delta)}{[\beta(1-\alpha)+1]^2} > 0$$

$$\frac{\partial s_t^*}{\partial \delta} = \left[\frac{1}{\beta(1-\alpha)+1}\right]\left(\frac{1}{\delta^2}\right) > 0$$

- 인적자본 축적을 위한 최적의 투자율(S*)은 미래할인율(B)과 인적자본투자 효율성(Δ)의 함수로 도출
- 새마을운동을 통해 '잘 살아보자'는 집단적 마인드셋이 형성, 미래를 더욱 중요시하는 경향(B 상승)
- 좀도리 저축과 같이 미래의 더 큰 가치를 위해 현재의 욕구를 절제하는 태도는 B의 상승으로 반영
- 또한, 능동적이고 집단적인 공동 학습을 통해 인적자본투자의 효율성(Δ)이 함께 높아짐.
- 최적 투자율을 B와 Δ로 각각 편미분한 결과의 부호가 모두 양(+)으로 판명되어, 파라미터가 커질수록 미래를 위한 투자율이 상승함을 수학적으로 증명함.

THANK YOU

새마을국제개발학과
새마을국제개발전공
박사과정 1기
22650117 박문식